Análise ENCompIFs (2021-2025)

Catalogação de temas e tendências de pesquisa
na Rede Federal de Educação Tecnológica

Contexto & Metodologia

Entendendo a origem e o processo de coleta de dados

A Pesquisa nos IFs

O Congresso da SBC e o papel do ENCompIFs

- O Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC) é o evento mais importante da área no país.
- O ENCompIFs destaca-se como o principal fórum para alunos e professores dos Institutos Federais.
- A tecnologia mudou rapidamente; a intenção do estudo é mapear se essas mudanças refletem nas publicações.
- O foco foi catalogar os temas para entender as reais tendências de pesquisa dentro da rede.

O Processo de Coleta

Plataforma SOL

Busca e acesso direto aos anais do evento através da SBC OpenLib, biblioteca digital oficial da Sociedade Brasileira de Computação.

Recorte Temporal

Filtragem rigorosa focada nos artigos publicados, revisados e aceitos nas edições do evento dos últimos cinco anos (2021 a 2025).

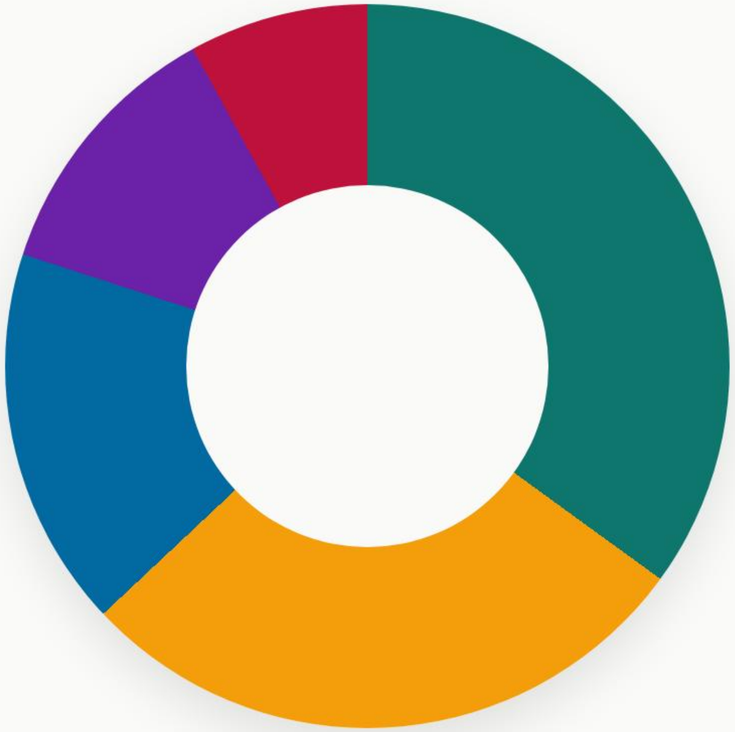
Tabulação

Leitura humana de títulos, resumos e palavras-chave. Agrupamento em macrocategorias e identificação manual dos principais temas.

Os 5 Grandes Temas

As áreas que dominam as publicações do evento

Distribuição Temática



- Educação em Computação (35%)
- Inteligência Artificial (28%)
- Internet das Coisas - IoT (17%)
- Engenharia de Software (12%)
- Segurança da Informação (8%)

A pesquisa é altamente voltada para a aplicação prática. A Educação e a Inteligência Artificial representam, juntas, mais de 60% das publicações recentes no ENCompIFs.

1. Inteligência Artificial

Aplicação Prática em Foco

A IA dominou publicações a partir de 2023. O grande diferencial dos IFs é o foco não na criação de novos modelos teóricos matemáticos, mas na aplicação para resolver problemas da sociedade.

- Uso de Machine Learning para prever e evitar evasão de notas de alunos.
- Ferramentas de apoio a diagnósticos na área de saúde local.
- Análise inteligente de dados voltada para o setor de agricultura e agronegócio regional.

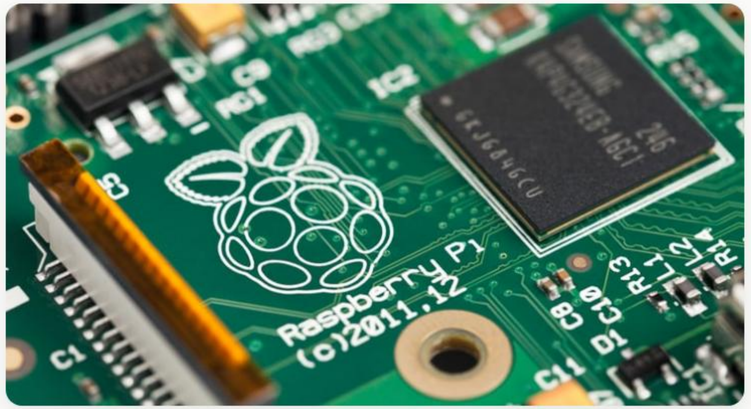
2. Educação em Computação

O Coração do Evento

Sendo um encontro de Institutos Federais, o ensino é a espinha dorsal. A pesquisa foca intensamente em métodos e ferramentas para melhorar a absorção de conhecimento tecnológico.

- Novas abordagens para o ensino de lógica de programação para ingressantes.
- Relatos de sucesso no uso de robótica educacional no ensino médio integrado.
- Estudos qualitativos profundos sobre os motivos da evasão nos cursos de TI.

A Base Técnica e Prática (Temas 3, 4 e 5)



Internet das Coisas

Foco em prototipação barata (Arduino/Raspberry Pi). Projetos de monitoramento de qualidade do ar, sistemas de irrigação e cidades inteligentes acessíveis.

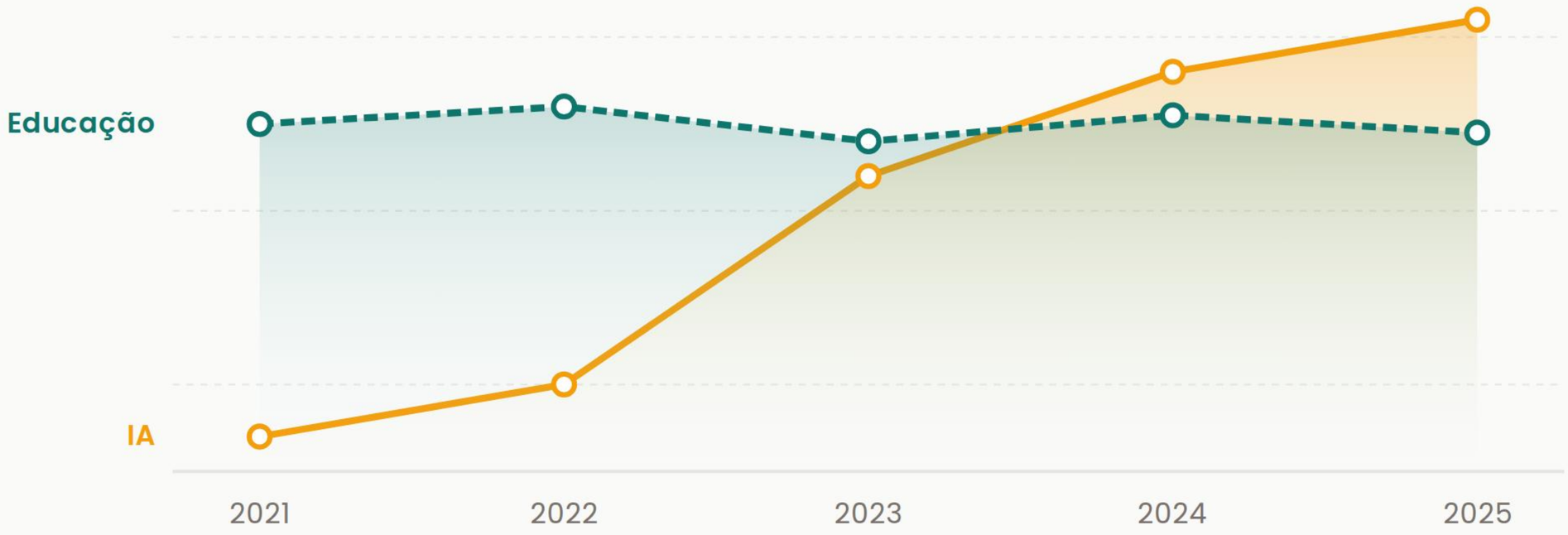
Eng. de Software

Estudos direcionados à aplicação de metodologias ágeis de desenvolvimento em sala de aula e indústrias locais, além de processos de qualidade de código.

Segurança da Informação

Crescimento exponencial de artigos sobre a implementação da LGPD, privacidade de usuários comuns e ferramentas de conscientização contra fraudes virtuais.

A Evolução das Publicações



*A **Educação em Computação** mantém-se como a base histórica e constante do evento, enquanto publicações focadas em **Inteligência Artificial** mostram um crescimento vertiginoso a partir de 2023.*

> *A pesquisa em computação no cenário dos Institutos Federais mostra-se extremamente prática, acessível e focada no retorno direto para a sociedade, unindo tecnologia de ponta com a realidade local.*

Conclusão da Análise ENCompIFs

Obrigado!

A pesquisa nos IFs transforma a educação e a comunidade.

Dúvidas ou Perguntas?

Image Sources

https://potomac.edu/wp-content/uploads/2025/01/how-does-technology-impact-student-learning-outcomes.png

Source: potomac.edu

---

https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20251204/pngtree-abstract-digital-representation-of-a-human-brain-with-glowing-connections-and-image_20735892.webp

Source: pngtree.com

---

https://www.robotlab.com/hs-fs/hubfs/Robotics.jpg?width=900&name=Robotics.jpg

Source: www.robotlab.com

---

https://www.emnify.com/hs-fs/hubfs/RaspberryPi_Closeup.jpg?width=740&name=RaspberryPi_Closeup.jpg

Source: www.emnify.com

---

https://media.istockphoto.com/id/1426549627/photo/close-up-of-screen-showing-software-code.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=nL4id7xKRqo-3mu1wSbmwHSj8Ku6m6u2RC3-knT27Sc=

Source: www.istockphoto.com

---

https://img.freepik.com/premium-photo/cybersecurity-concept-with-digital-lock-data-streams-technology-theme_964851-141515.jpg

Source: www.freepik.com